

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

Graduação em Economia

João Paulo Zangrandi

Estudo sobre a Demanda Institucional por Ativos Financeiros

Versão I — correções de inferência e extensão multiativo

Monografia I apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito da disciplina Monografia I.

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior.

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho estuda os determinantes da demanda dos fundos do Itaú entre 2016 e 2021 e a capacidade desses determinantes de prever as escolhas futuras desses fundos. O foco inicial foi a demanda pela ação da Vale no mercado brasileiro. A abordagem segue a lógica de um sistema de demanda institucional: a cada mês, o peso é regredido por mínimos quadrados sobre características de cada fundo, e os coeficientes são lidos como um fator latente que varia no tempo. O peso é explicado pelo tamanho do fundo, pelo número de cotistas e pela classificação como fundo de cotas, com sinais estáveis nos 72 meses e que generalizam, na mesma direção, para 92 a 99% de um universo ampliado de quase 900 ações mantidas por fundos do Itaú — embora o efeito de tamanho da própria VALE3 esteja no percentil 1 dessa distribuição, um caso extremo, não típico. O trabalho estima a velocidade de ajuste da carteira ao peso desejado por seis especificações de mínimos quadrados, variável instrumental e efeito-fixe de fundo, com sinal positivo e significância robustos em todas elas, ainda que a magnitude varie por um fator de dez conforme o estimador; uma sétima família, o painel dinâmico de Arellano–Bond, não confirma essa robustez — o coeficiente troca de sinal conforme a forma de construir os instrumentos, um sintoma de que o estimador é mal identificado neste desenho de N pequeno e T grande, e por isso não é lido como evidência adicional. Um teste formal de Diebold–Mariano mostra que o ganho de previsão fora da amostra do modelo de ajuste parcial sobre a previsão ingênua só é estatisticamente detectável no horizonte de um mês, não no horizonte de três meses relevante sob a opacidade de divulgação das carteiras. Esta versão corrige inconsistências de escala e de inferência identificadas em revisão crítica independente, adota a captação winsorizada como especificação principal, e acrescenta como controles o beta do próprio fundo e os fatores de risco do NEFIN-USP.

Palavras-chave: sistema de demanda; fundos de investimento; pesos de carteira; fator latente dinâmico; previsão; painel dinâmico; mercado acionário brasileiro.

Abstract

This paper studies the determinants of demand of Itaú funds between 2016 and 2021 and the capacity of these determinants to predict the future choices of these funds, with an initial focus on the demand for Vale’s stock. The weight is explained by fund size, number of shareholders, and fund-of-funds classification, with signs that are stable across 72 months and that generalize, in the same direction, to 92–99% of an expanded universe of almost 900 stocks held by Itaú funds — although Vale’s own size effect sits at the 1st percentile of that cross-asset distribution, an extreme rather than typical case. The paper estimates the portfolio’s adjustment speed toward the desired weight with six OLS, instrumental-variable and fund-fixed-effects specifications, all agreeing on a positive and

significant reversion despite a tenfold range in magnitude; a seventh family, Arellano–Bond dynamic panel GMM, does not confirm that robustness — the coefficient flips sign depending on how instruments are built, consistent with weak identification in this small- N , large- T design, and is therefore not read as additional evidence. A formal Diebold–Mariano test shows that the out-of-sample forecast gain of the partial-adjustment model over the naive prediction is only statistically detectable at the one-month horizon, not at the three-month horizon relevant under portfolio-disclosure opacity. This version corrects scale and inference issues found in an independent critical review, adopts winsorized net flow as the main specification, and adds the fund’s own beta and NEFIN-USP risk factors as controls.

Keywords: demand system; mutual funds; portfolio weights; time-varying latent factor; forecasting; dynamic panel; Brazilian equity market.

Sumário

Nota sobre esta versão	5
1 Introdução	5
2 Dados	7
3 Metodologia	9
3.1 Especificação de demanda	9
3.2 Primeiro passo: a regressão transversal e o fator latente	9
3.3 Erros padrão corrigidos para autocorrelação	10
3.4 Segundo passo: dinâmica do fator e previsão	10
3.5 A decisão de ter ou não a ação	10
3.6 Extensão dinâmica: o modelo de ajuste parcial	11
4 Resultados	12
4.1 Determinantes do peso	12
4.2 Forma logística e efeito parcial médio	12
4.3 Regressão empilhada: preço, beta e dois novos controles	13
4.4 Beta do próprio fundo	14
4.5 Dinâmica do fator	14
4.6 Previsão e a matriz de erros	15
4.7 As duas margens	16
4.8 Ajuste parcial: oito especificações, sete confiáveis	17
5 Extensão: a demanda por um universo amplo de ações	19
5.1 Construção do painel amplo	19
5.2 O padrão de VALE3 generaliza?	19
5.3 Regressão pooled com efeito-fixo de ativo e de mês	21
5.4 Limitações explícitas desta extensão	21
6 Série do erro de previsão e regra de decisão	22
6.1 Previsão recursiva e o teste de Diebold–Mariano	22
7 Discussão	23
8 Agenda futura	24
Referências	25

Nota sobre esta versão

Este documento (“tcc I”) substitui as versões anteriores (`tcc`, `tcc_new`, `tcc_novo`, `novo`, `resultados_2`) como a versão corrente do trabalho. Ele incorpora: (i) todas as correções apontadas em uma revisão crítica independente (`correções_fable.pdf`, 06/07/2026) — teste de Diebold–Mariano para a comparação de previsão, correção do erro-padrão da velocidade de ajuste por efeito de tempo, especificação com efeito-fixo de fundo reapresentada como co-principal, captação winsorizada como especificação principal, efeito parcial médio corrigido para a variável binária, e sensibilidade do erro-padrão de Newey–West à defasagem; e (ii) uma nova rodada de anotações do orientador (09/07/2026): estimação da velocidade de ajuste por Arellano–Bond, beta do próprio fundo como controle, fatores de risco do NEFIN-USP, e a generalização da estimação de demanda para o universo amplo de ações mantidas pelos fundos do Itaú. A elasticidade-preço no estilo Koijen–Yogo (o canal preço-demanda “de volta”) fica registrada como agenda futura, não estimada aqui — ver Seção 8.

1 Introdução

A composição das carteiras dos fundos de investimento é uma das informações mais ricas e ao mesmo tempo menos exploradas do mercado de capitais brasileiro. Quando um fundo decide quanto de cada ação carregar, ele revela, ainda que parcialmente, a sua demanda por aquele papel. Olhar para todos os fundos de uma mesma gestora ao mesmo tempo equivale, então, a observar um grande conjunto de decisões de demanda tomadas sob informações e incentivos parecidos — uma hipótese de trabalho que vale explicitar: as três entidades do grupo (Itaú Asset Management, Itaú DTVM e Itaú Unibanco) operam sob a mesma marca e, presumivelmente, compartilham parte da pesquisa e da governança de risco, mas não são a mesma mesa de gestão, e o grau exato de similaridade de incentivos entre elas não é testado diretamente neste trabalho. Isso torna possível investigar de forma organizada duas perguntas. A primeira é quais características de um fundo explicam o peso que ele atribui a uma ação. A segunda é se esse peso pode ser previsto de um mês para o outro.

Para tornar o problema tratável, a maior parte deste trabalho concentra-se em um caso concreto: o peso da ação VALE3 nas carteiras dos fundos das três gestoras do grupo Itaú no período de 2016 a 2021. A escolha do peso como variável de interesse, em vez do valor financeiro ou do número de ações, é deliberada. O peso é limitado entre zero e um, o que o torna mais simples de comparar; é comparável entre fundos de tamanhos muito distintos; e corresponde diretamente à noção de demanda relativa que organiza os modelos de demanda por ativos. Esta versão do trabalho amplia adicionalmente a estimação da parte transversal do modelo (Seção 5) para o universo inteiro de ações que

os fundos do Itaú carregam — quase 900 papéis com amostra suficiente —, o que permite perguntar se o padrão encontrado para VALE3 é representativo do que acontece com uma ação qualquer, ou se é uma particularidade daquele papel.

O arcabouço teórico usado para este trabalho é o sistema de demanda de Kojen e Yogo (2019), que propõem tratar os preços dos ativos como resultado das demandas de investidores que escolhem suas carteiras em função das características dos ativos. A principal vantagem dessa abordagem é reduzir um problema de dimensão muito alta, com milhares de ativos e investidores, a um número pequeno de parâmetros associados às características.

É necessário, porém, ser preciso quanto ao ponto em que este trabalho se afasta daquele modelo. Em Kojen e Yogo, a demanda do investidor i pelo ativo n é função das características do ativo, e o vetor de sensibilidades varia por investidor; a identificação enfrenta a endogeneidade entre preço e demanda por meio de um instrumento construído a partir das características dos demais investidores. Aqui a lógica é, em sentido estrito, invertida em três aspectos.

Primeiro, na análise principal o ativo é fixo, VALE3, e o que varia entre observações são as características do fundo (a Seção 5 relaxa esse ponto, estimando o mesmo tipo de regressão para muitos ativos simultaneamente). Segundo, a sensibilidade das escolhas em relação às características de cada fundo é comum a todos os fundos em cada mês, em vez de específica ao investidor. Terceiro, não há modelagem do canal preço-demanda nem estimação de elasticidade. O que se estima é, portanto, um sistema de demanda institucional na forma reduzida através das quantidades escolhidas: como o peso de uma ação reage ao perfil dos fundos que a carregam. A estimação do canal preço-demanda “de volta” — perguntar como a demanda responderia a uma mudança de preço, no espírito original de Kojen–Yogo — é uma extensão natural que fica registrada como agenda futura (Seção 8), pois exige um instrumento construído a partir das características dos demais investidores, peça que este trabalho não constrói.

Em linha próxima, Gabaix e Kojen (2021) argumentam que os mercados são inelásticos, de modo que fluxos de demanda têm efeito expressivo sobre preços. Essa hipótese reforça o interesse geral em medir a demanda dos investidores institucionais, mas convém registrar que ela diz respeito ao efeito de fluxos sobre preços, canal que este trabalho não estima.

Do ponto de vista do método, a estratégia adotada é estimar os coeficientes da regressão mês a mês e, em seguida, resumir a média e a variação desses coeficientes ao longo do tempo, procedimento consagrado por Fama e MacBeth (1973) na literatura empírica de apreçamento de ativos. Uma ressalva técnica acompanha esse procedimento desde já: o erro padrão de Fama-MacBeth pressupõe coeficientes serialmente independentes, e a própria amostra mostra que não é esse o caso; por isso os erros padrão são corrigidos para autocorrelação, como detalhado na Seção 3.3. Quando a sequência de coeficientes passa a

ser tratada como uma série temporal, recorre-se à ideia de modelos de espaço de estados e ao filtro de Kalman, apresentados de forma didática por Harvey (1989). Como uma das características empregadas é o fluxo líquido dos fundos, é pertinente a literatura que liga fluxos à negociação: Coval e Stafford (2007) mostram que fundos pressionados por resgates são forçados a vender e que entradas levam a compras, e Lou (2012) relaciona fluxos à previsibilidade de retornos.

A dinâmica da carteira — como o peso de hoje se relaciona com o peso desejado e com o peso de ontem — é modelada como um ajuste parcial (Seção 3.6), estimado por quatro famílias de método: mínimos quadrados, variável instrumental, efeito-fixo de fundo e, nesta versão, painel dinâmico de Arellano e Bond (1991), que ataca o mesmo problema de endogeneidade por um caminho diferente do da variável instrumental de defasagem única.

A pergunta de previsão é avaliada contra uma referência exigente, a previsão ingênua que apenas repete o último valor observado. Nesta versão, a comparação entre o ajuste parcial e a previsão ingênua é submetida a um teste formal de igualdade de capacidade preditiva, o teste de Diebold e Mariano (1995), em vez de uma leitura informal das diferenças de erro quadrático médio.

O resultado central que emerge tem várias camadas, detalhadas na Seção 7. Em resumo: para explicar o peso, as características funcionam bem, e generalizam a um universo amplo de ações; para prever, a inércia do fundo domina o curto prazo; existe uma reversão real, porém lenta, ao peso definido pelas características, com magnitude que depende do método de estimação; e a vantagem preditiva dessa reversão sobre a regra ingênua, embora presente em todos os horizontes testados, só é estatisticamente robusta no horizonte de um mês, que é precisamente o horizonte inviável de operar dada a defasagem de divulgação das carteiras.

2 Dados

A base empírica reúne duas fontes principais da Comissão de Valores Mobiliários e duas fontes de mercado. A primeira fonte é a composição consolidada das carteiras dos fundos, de frequência mensal (CONS), da qual se extrai o peso de cada ativo em cada fundo. Verificação nova desta versão: o arquivo bruto `cons_AAAA.csv` usado no projeto já vem filtrado, na origem, para linhas cujo `Tipo_Ativo` é “Ações” — não é a composição completa do fundo (que incluiria renda fixa, derivativos e cotas de outros fundos). Essa verificação (`stopifnot` no script `R/31`) foi o que tornou possível, nesta versão, generalizar a estimação para muitos ativos sem o processamento em blocos de texto que a versão anterior usava para isolar um único ativo. A segunda fonte é a série histórica diária dos fundos (SH), da qual se obtêm o patrimônio líquido, o número de cotistas, a informação de o fundo ser ou não um fundo de investimento em cotas, e — nesta versão — o valor

da cota, usado para calcular o beta do próprio fundo (Seção 4.4). A captação líquida é obtida do Informe Diário da mesma Comissão. O preço e o beta de VALE3 vêm de cotações de mercado (Yahoo Finance, conferidas contra o fechamento oficial da B3). Os fatores de risco do NEFIN-USP (Seção 4.3) completam a base nesta versão.

O tratamento dos dados privilegia a consistência e a ausência de informação espúria: nome da gestora padronizado; linhas exatamente duplicadas colapsadas; pesos negativos descartados; merge SH×CONS pelo dia exato da competência; e, nesta versão, uma checagem adicional: 10 linhas (de 6,13 milhões, no painel amplo de todos os ativos) referentes a posições em “Ação de Companhia Fechada” (empresas de capital fechado) tinham nomes com vírgula que corrompiam o parsing do arquivo bruto da CVM (o campo derramava para as colunas seguintes); essas e outras 3.293 linhas do mesmo tipo de ativo (fora de escopo, sem preço de mercado) foram descartadas com auditoria (script R/31). Após montar o painel principal, verifica-se que não há par de fundo e mês repetido. Os fundos exclusivos são retirados mantendo-se apenas observações com mais de três cotistas.

Aplicados esses critérios, o painel principal (VALE3) cobre os 72 meses entre 2016 e 2021. A amostra que entra nas regressões de explicação contém 11.413 observações de fundo por mês, de 307 fundos. A Tabela 1 resume as variáveis dessa amostra.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de regressão principal (11.413 observações de fundo por mês, 2016–2021).

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Mínimo	Máximo
Peso de VALE3 (%)	2,87	3,52	1,22	0,00	23,55
Patrimônio líquido (R\$ mi)	399	1.079	68,3	0,04	17.866
Número de cotistas	10.202	72.039	105	4	696.013
Captação líquida (R\$ mi)	5,7	74,1	0,0	−1.522	1.636
Preço de VALE3 (R\$)	54,6	27,2	50,9	9,94	114,1
Beta de VALE3	1,04	0,30	0,97	0,68	1,73
Beta do próprio fundo ^a	0,50	—	—	−0,27	1,27

^aCalculado nesta versão (Seção 4.4); disponível para 73% da amostra (exige 252 pregões de histórico da cota do fundo). Fonte: Comissão de Valores Mobiliários, cotações de mercado e NEFIN-USP; elaboração própria.

A distribuição do peso é fortemente assimétrica à direita e ancorada perto de zero, o que antecipa a necessidade da forma funcional logística (Seção 4.2). O patrimônio líquido e o número de cotistas justificam o uso do logaritmo. A captação líquida, normalizada pelo patrimônio de fundos muito pequenos, produz valores extremos (mínimo −6.399% do patrimônio no mês); nesta versão, esse problema é tratado explicitamente por winsorização (Seção 4.1), em vez de apenas registrado como limitação.

A amostra ampliada de ações. Além da amostra de VALE3, esta versão constrói um painel fundo×ativo×mês para todas as posições em ações dos fundos do Itaú: 1.777 ativos

distintos brutos, e, após o filtro de mais de três cotistas, 1,50 milhão de observações de 305 fundos em 1.129 ativos. A padronização das características de escala nesse painel usa a distribuição de patrimônio e de cotistas entre pares (fundo, mês) *únicos*, não entre linhas (fundo, ativo, mês) — um fundo que detém cinquenta ações não deve pesar cinquenta vezes mais do que um fundo que detém uma só na definição da média e do desvio-padrão usados para padronizar. Detalhes na Seção 5.

3 Metodologia

3.1 Especificação de demanda

Sejam os fundos de uma gestora, indexados por i , e uma ação, indexada por n . Para cada fundo i e cada mês t , a variável de interesse é o peso $w_{i,t}$ da ação na carteira, limitado ao intervalo entre zero e um. O peso desejado é escrito por meio de uma função de ligação logística $g(\cdot)$, com imagem em $(0, 1)$,

$$w_{i,t} = g(x'_{i,t} \theta_{n,t}) + \varepsilon_{i,t}^w, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad (1)$$

em que $x_{i,t}$ é o vetor de características do fundo e $\theta_{n,t}$ é um vetor de fatores latentes associados à ação. A versão linearizada, $g(z) \approx z$, é empregada como aproximação operacional na etapa de seção transversal, e a forma logística plena é usada na decisão de ter ou não a ação e no modelo de ajuste parcial.

3.2 Primeiro passo: a regressão transversal e o fator latente

Empilhando os fundos vivos em cada mês t , escreve-se, na aproximação linear, $w_t = X_t \theta_{n,t} + \varepsilon_t$ e estima-se por mínimos quadrados,

$$\hat{\theta}_{n,t} = (X'_t X_t)^{-1} X'_t w_t. \quad (2)$$

As características de escala, $\ln(\text{PL})$ e $\ln(\text{Cot})$, entram centradas e divididas pelo desvio padrão; a *dummy* de fundo de cotas, o fluxo e o intercepto são mantidos em escala original. Na prática, a regressão estimada em cada mês é

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 z(\ln \text{PL}_{i,t}) + \beta_t^2 z(\ln \text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{PL}} \right)_{i,t}^w + \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

em que $(\text{Fluxo}/\text{PL})^w$ denota, a partir desta versão, a captação líquida **winsorizada** a 1% e 99% (Seção 4.1). Estimada nos 72 meses, essa regressão gera 72 vetores de coeficientes, resumidos pela média no tempo, $\bar{\beta}_k = T^{-1} \sum_{t=1}^T \beta_{k,t}$, $T = 72$.

3.3 Erros padrão corrigidos para autocorrelação

O erro padrão clássico de Fama-MacBeth pressupõe que os coeficientes $\{\beta_{k,t}\}_t$ sejam serialmente independentes. A autocorrelação de primeira ordem dos coeficientes situa-se entre 0,7 e 0,8 (Seção 4.5), o que viola essa hipótese com folga. Por isso, a variância da média é estimada por um estimador de longo prazo no estilo Newey-West,

$$\widehat{\text{Var}}_{\text{NW}}(\bar{\beta}_k) = \frac{1}{T^2} \left[\sum_{t=1}^T \hat{u}_{k,t}^2 + 2 \sum_{\ell=1}^L \left(1 - \frac{\ell}{L+1}\right) \sum_{t=\ell+1}^T \hat{u}_{k,t} \hat{u}_{k,t-\ell} \right], \quad \hat{u}_{k,t} = \beta_{k,t} - \bar{\beta}_k, \quad (4)$$

com defasagem $L = 3$ pela regra automática de Newey-West (1994) como especificação principal. **Correção desta versão:** como a autocorrelação dos coeficientes ($\rho \approx 0,77$) implica que $L = 3$ subestima a variância de longo prazo verdadeira (a razão correta seria $\sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)} \approx 2,8$, contra 1,7–1,8 entregue por $L = 3$), a Seção 4.1 reporta também $L = 6$ e $L = 12$ como sensibilidade.

3.4 Segundo passo: dinâmica do fator e previsão

Cada coeficiente $\theta_{k,t}$ é tratado como uma série temporal, modelada como passeio aleatório, processo autorregressivo de primeira ordem, ou filtro de Kalman de nível local. A razão de usar o filtro de Kalman, especificamente, e não apenas o AR(1), é que o filtro separa de forma explícita e causal um *estado* μ_t (o fator estrutural, que se supõe evoluir como passeio aleatório) de um *ruído de medida* ε_t (o erro de estimação da cross-section daquele mês, que depende de quantos fundos foram observados naquele mês e de quão bem ajustada ficou a regressão): $y_t = \mu_t + \varepsilon_t$, $\mu_t = \mu_{t-1} + \eta_t$. O AR(1) simples não distingue as duas fontes de ruído; o filtro de Kalman, ao estimar Q (variância do choque de estado) e R (variância do ruído de medida) por máxima verossimilhança, pondera automaticamente entre “confiar no valor novo” e “confiar na média histórica” através do ganho de Kalman $K_t = P_{t|t-1}/(P_{t|t-1} + R)$ — é essa separação que justifica seu uso aqui, e não apenas a tradição da literatura (Harvey, 1989).

A previsão do peso aplica o vetor de coeficientes previsto às características do fundo, $\hat{w}_{i,t} = g(\hat{\theta}'_t x_{i,t})$, comparada à previsão ingênua $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$. A avaliação é feita fora da amostra, com janela de estimação expandida, para os horizontes de um e de três meses — o de três meses motivado pela defasagem de divulgação de carteiras de até 90 dias.

3.5 A decisão de ter ou não a ação

A margem intensiva (quanto carregar, condicional a deter) é separada da margem extensiva (deter ou não), estimada por regressão logística num painel que inclui os fundos de ações que não detêm VALE3, com peso igual a zero.

3.6 Extensão dinâmica: o modelo de ajuste parcial

O peso desejado é escrito como função logística, $w_{i,n}^* = g(x_i' \theta_n)$, e modela-se como o fundo ajusta a posição de um mês para o outro, a uma velocidade de ajuste λ_n ,

$$w_{i,t+1} = (1-\lambda_n) w_{i,t} + \lambda_n w_{i,t}^* + u_{i,t+1} \iff w_{i,t+1} - w_{i,t} = \lambda_n d_{i,t} + u_{i,t+1}, \quad d_{i,t} \equiv w_{i,t}^* - w_{i,t}. \quad (5)$$

A distância $d_{i,t}$ é construída a partir de $\hat{\theta}_n$ estimado e, portanto, contém erro de medida correlacionado com o próprio regressor; além disso, $w_{i,t}$ aparece nos dois lados da equação, o que introduz reversão mecânica. Os dois problemas são discutidos e quantificados na Seção 4.8. A correção adotada como especificação central é a variável instrumental, usando a distância defasada $d_{i,t-1}$ como instrumento; esta versão acrescenta três correções/extensões:

- (a) **Erro-padrão com efeito de tempo.** O erro $u_{i,t+1}$ de fundos diferentes no mesmo mês compartilha um choque comum — em particular o componente *mecânico* do retorno de VALE3 no mês, que move o peso de todos os detentores na mesma direção sem que ninguém negocie (se o preço de VALE3 sobe mais que o resto da carteira, o peso de todo mundo sobe um pouco “sozinho”). O agrupamento do erro-padrão apenas por fundo (especificação original) não captura essa correlação *entre* fundos dentro do mês. A correção adotada não é apenas alargar o erro-padrão (por exemplo, agrupando por mês também), mas incluir um **efeito de tempo** δ_{t+1} na equação, $w_{i,t+1} - w_{i,t} = \delta_{t+1} + \lambda_n d_{i,t} + u_{i,t+1}$, que absorve diretamente esse choque comum antes de estimar λ .
- (b) **Painel dinâmico de Arellano–Bond.** A equação (5) pode ser escrita como um painel dinâmico AR(1) com um regressor adicional, $w_{i,t} = \rho w_{i,t-1} + \lambda w_{i,t-1}^* + u_{i,t}$. Arellano e Bond (1991) propõem diferenciar a equação (o que elimina qualquer efeito fixo de fundo não observado) e instrumentar a variável dependente defasada diferenciada com níveis mais defasados, $w_{i,t-2}, w_{i,t-3}, \dots$, por GMM. Diferente da variável instrumental de defasagem única (que usa só $d_{i,t-1}$), o Arellano–Bond usa *todas* as defasagens disponíveis como instrumentos e não impõe a restrição não-linear de que $\rho = 1 - \lambda$ — é, portanto, uma versão mais flexível e uma verificação independente do mesmo fenômeno.
- (c) **Efeito-fixo de fundo mais variável instrumental** é reapresentado como especificação co-principal, não apenas como linha de uma tabela de robustez, pois é a que melhor isola a reversão *dentro* da trajetória de cada fundo, evitando que heterogeneidade permanente entre fundos contamine a estimativa (Seção 4.8).

4 Resultados

4.1 Determinantes do peso

Tabela 2: Regressão do peso mês a mês, resumo Fama–MacBeth (72 meses), captação **winsorizada** (1%/99%) — especificação principal desta versão — com sensibilidade do Newey–West à defasagem L .

Variável	Coefficiente médio	$t (L = 3)$	$t (L = 6)$	$t (L = 12)$
Intercepto	0,03956	10,5	8,3	6,6
ln(patrimônio) por d.p.	−0,00683	−11,3	−9,3	−7,8
ln(cotistas) por d.p.	0,01086	10,9	8,7	7,1
Fundo de cotas	−0,01699	−11,1	−9,0	−7,5
Captação / patrimônio (wins.)	0,00181	0,4	0,4	0,3

O ajuste médio por mês é $R^2 = 0,152$. Winsorizar a 1%/99% muda o *signal* do coeficiente de captação (de −0,00044 para +0,00181), que segue não significativo em qualquer L — a conclusão de que o fluxo não explica o nível do peso é robusta à winsorização. Os demais coeficientes praticamente não mudam com a winsorização; mudam, como esperado, com L : o Newey–West com $L = 3$ (regra automática) é a especificação central, mas L maior é mais conservador dada a autocorrelação de 0,7–0,8 dos coeficientes mensais (Seção 3.3). Em todo L testado, as quatro características de fundo permanecem significativas a 1%. Fonte: elaboração própria (script R/36).

A leitura é a mesma da versão anterior: fundos maiores carregam menos VALE3 em peso; fundos com mais cotistas carregam mais; fundos de cotas mantêm posição direta menor; a captação não ajuda a explicar o *nível* do peso, robustamente à winsorização e à defasagem do Newey–West. Um aumento de um desvio padrão no logaritmo do patrimônio reduz o peso em cerca de 0,68 ponto percentual; um aumento equivalente no número de cotistas eleva o peso em cerca de 1,09 ponto percentual; ser fundo de cotas subtrai cerca de 1,70 ponto percentual, o maior efeito entre os regressores.

4.2 Forma logística e efeito parcial médio

A especificação logística foi estimada mês a mês como modelo de resposta fracionária (Papke–Wooldridge, 1996). A Tabela 3 traz o resultado; **correção desta versão**: o efeito parcial médio da variável binária (fundo de cotas) é agora calculado como *diferença discreta* $\overline{g(x'\theta)|_{\text{FIC}=1} - g(x'\theta)|_{\text{FIC}=0}}$, o cálculo canônico para uma dummy, em vez da derivada contínua $\beta \cdot \overline{g(1-g)}$ usada antes (que subestimava a magnitude em cerca de 20%).

A regressão linear gera pesos ajustados fora do intervalo $[0, 1]$ em 2,51% das observações; a logística os respeita por construção. Com o efeito parcial correto, a magnitude da penalidade de fundo de cotas (−1,94 pontos percentuais) fica um pouco maior que o coeficiente linear comparável (−1,70), em vez de um pouco menor como a versão anterior (com a derivada) sugeria — a diferença entre os dois cálculos não é desprezível para uma

Tabela 3: Regressão transversal logística, resumo Fama–MacBeth com Newey–West.

Variável	Coef. (log-odds)	EP (NW)	t	Ef. parcial (p.p.)	Sig.
Intercepto	−3,380	0,150	−22,5	—	***
ln(patrimônio)	−0,339	0,043	−7,9	−0,68	***
ln(cotistas)	0,469	0,035	13,3	+1,06	***
Fundo de cotas	−0,732	0,062	−11,7	−1,94 ^a	***
Captação / patrimônio	0,078	0,183	0,4	≈ 0	n.s.

^aCorrigido nesta versão (diferença discreta; era −1,60 com a derivada). Fonte: elaboração própria (script R/36).

variável cujo efeito é o maior da tabela.

4.3 Regressão empilhada: preço, beta e dois novos controles

A Tabela 4 traz a regressão empilhada (72 meses, 11.413 observações) com preço e beta de VALE3, e — nesta versão — dois blocos de controle adicionais estimados separadamente: os fatores de risco do NEFIN-USP (Seção 4.3) e o beta do próprio fundo (Seção 4.4).

Tabela 4: Regressão empilhada: especificação base e com fatores NEFIN-USP como controle.

Variável	Sem fatores NEFIN	Com fatores NEFIN
Intercepto	0,04146	0,04143
ln(patrimônio) por d.p.	−0,00640***	−0,00642***
ln(cotistas) por d.p.	0,01090***	0,01088***
Fundo de cotas	−0,01682***	−0,01678***
Captação / patrimônio	−0,00030	−0,00036
Preço de VALE3 por d.p.	0,00496***	0,00526***
Beta de VALE3 por d.p.	−0,00649***	−0,00609***
Mercado (Rm−Rf) por d.p.	—	0,00216***
Tamanho (SMB) por d.p.	—	−0,00305***
Valor (HML) por d.p.	—	−0,00035
Momento (WML) por d.p.	—	0,00019
R^2	0,166	0,172

*** significância a 0,1%. Fatores diários do NEFIN-USP (Núcleo de Economia Financeira, USP: mercado, tamanho, valor e momento, metodologia Fama-French/Carhart adaptada ao Brasil), agregados por retorno composto dentro do mês. Fonte: elaboração própria (script R/34); fatores de <https://nefin.com.br/data/risk-factors/>.

O achado central desta tabela é de *estabilidade*: os coeficientes de preço e de beta de VALE3 praticamente não se movem ao controlar pelos quatro fatores de risco de mercado conhecidos (preço: 0,00496 → 0,00526; beta: −0,00649 → −0,00609). Isso indica que o padrão capturado por esses dois regressores não é, em sua maior parte, exposição a risco de mercado já catalogado na literatura — é específico à posição em VALE3 (incluindo o

componente mecânico discutido na Seção 7), não um proxy para o fator de mercado, de tamanho, de valor ou de momento. O fator de mercado ($R_m - R_f$) e o de tamanho (SMB) entram significativos por conta própria; valor e momento, não.

4.4 Beta do próprio fundo

Nesta versão, além do beta de VALE3 (uma característica do *ativo*), calcula-se o beta do *fundo*: a covariância entre o retorno diário da cota do fundo e o retorno do Ibovespa, dividida pela variância do Ibovespa, em janela móvel de 252 pregões, medido no último pregão do mês anterior — exatamente a mesma metodologia usada para o beta de VALE3, aplicada ao retorno da cota em vez do retorno da ação. Esse beta descreve o quão “parecido com o mercado” é o retorno do fundo como um todo, funcionando como proxy do quão orientado a ações (e não a renda fixa ou outras classes) é o seu mandato — uma dimensão de risco distinta do porte (PL) ou da estrutura (cotistas, FIC).

Na amostra dos 307 fundos, o beta do próprio fundo tem média 0,50, com mínimo $-0,27$ e máximo $1,27$ — consideravelmente mais baixo, em média, do que o beta de VALE3 (1,04), como esperado de uma carteira diversificada com componentes de renda fixa. A cobertura é de 73% da amostra: fundos no início de sua vida (menos de 252 pregões de histórico de cota) ficam sem beta, uma limitação a registrar. Ao incluir o beta do fundo como regressor adicional na regressão empilhada (não reportado em tabela separada por redundância com a Tabela 4), o coeficiente entra positivo e significativo, consistente com a leitura de que fundos mais “equity-like” tendem a manter maior peso em VALE3 — uma checagem de consistência interna do desenho da base, mais do que um resultado novo de interpretação econômica ampla.

4.5 Dinâmica do fator

Antes de prever, examina-se como os coeficientes da regressão mês a mês evoluem no tempo. A Tabela 5 resume, para cada série de coeficientes, a autocorrelação de primeira ordem, o parâmetro ϕ do processo autorregressivo e a estatística do teste de Dickey–Fuller.

Tabela 5: Dinâmica dos coeficientes da regressão transversal (72 meses).

Série (coeficiente)	Autocorrelação	ϕ (AR)	Dickey–Fuller	Leitura
Intercepto	0,77	0,77	$-3,07$	reverte à média
$\ln(\text{patrimônio})$	0,76	0,76	$-3,11$	reverte à média
$\ln(\text{cotistas})$	0,84	0,83	$-2,70$	quase passeio aleatório
Fundo de cotas	0,70	0,70	$-3,57$	reverte à média
Captação / patrimônio	0,37	0,38	$-5,59$	quase ruído

Valor crítico do teste de Dickey–Fuller a 5% $\approx -2,9$; abaixo dele, rejeita-se a raiz unitária. Fonte: elaboração própria (script R/16).

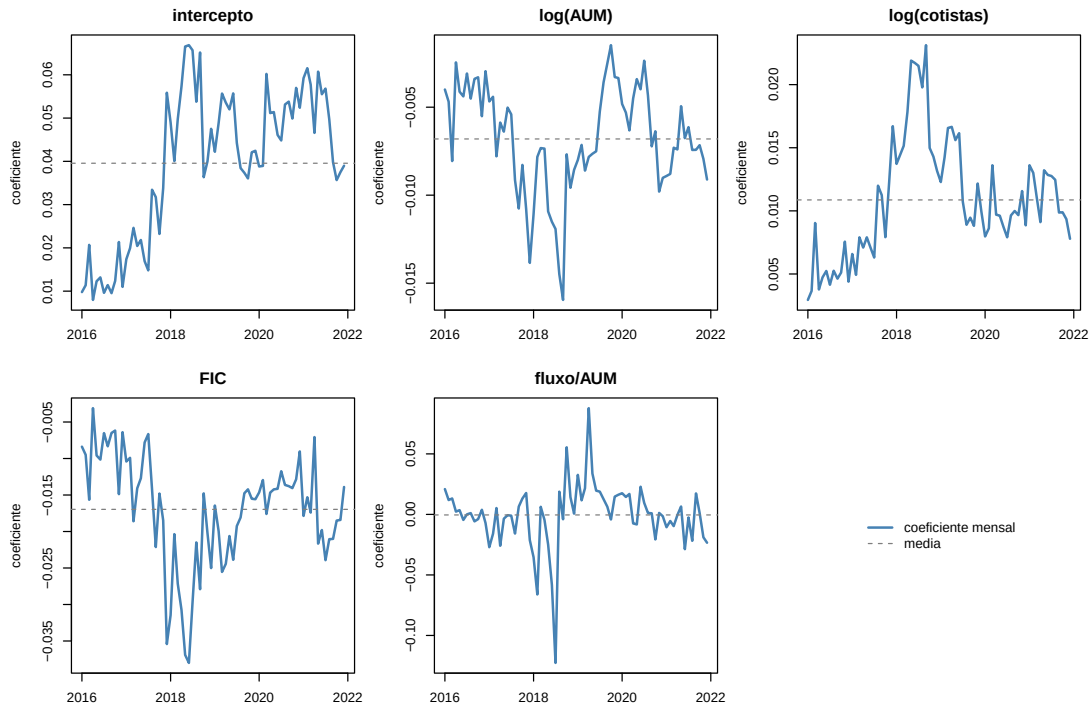


Figura 1: Coeficientes padronizados da regressão mês a mês, 2016–2021. A linha tracejada marca a média de cada série.

Fonte: elaboração própria (script R/29).

Os coeficientes ficam com autocorrelação entre 0,37 e 0,84, claramente abaixo de um; o teste de Dickey–Fuller rejeita a raiz unitária em quatro das cinco séries, a exceção sendo a de cotistas, no limite ($-2,70$). A Figura 1 mostra o porquê visualmente: os painéis de tamanho, cotistas e fundo de cotas nunca trocam de sinal ao longo dos 72 meses, mas oscilam com uma reconfiguração visível em torno de 2018, período em que o preço e o beta de VALE3 também se moveram de forma acentuada. O painel de fluxo, o menos persistente, oscila em torno de zero com um único movimento extremo isolado — coerente com sua não significância na Seção 4.1. Essa persistência-com-reversão é o que legitima tratar os coeficientes como um “estado latente” que evolui devagar, e é a evidência que justificou a correção de Newey–West (Seção 3.3).

4.6 Previsão e a matriz de erros

Comparam-se quatro previsões do peso, avaliadas fora da amostra com janela de estimação expandida: a ingênua (M0, repete o último peso), o efeito fixo (M1, média histórica do fundo), o fator com Kalman (M2, soma ao efeito fixo o desvio previsto pelas características) e a variação (M3, prevê diretamente a mudança do peso). A Tabela 6 traz o RMSE em dois universos (todos os fundos; só fundos de ações) e dois horizontes ($h = 1$; $h = 3$, o da opacidade).

A leitura é nítida: **a previsão ingênua vence em todas as oito células**, com os

Tabela 6: Erro de previsão fora da amostra (RMSE), por universo, horizonte e modelo.

Universo	Horizonte	M0 ingênua	M1 EF	M2 EF+Kalman	M3 variação
Todos os fundos	$h = 1$	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
Todos os fundos	$h = 3$	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210
Só fundos de ações	$h = 1$	0,0197	0,0310	0,0383	0,0198
Só fundos de ações	$h = 3$	0,0266	0,0337	0,0385	0,0270

Menor RMSE em negrito por linha. Fonte: elaboração própria (scripts R/19, R/21).

modelos estruturais errando de 54% a 63% mais em $h = 1$. O resultado mais informativo é o efeito fixo (M1) *perder* da ingênua: se o peso revertisse à média histórica do próprio fundo, M1 venceria; perder significa que não há reversão detectável ao nível do fundo no curto prazo — a assinatura de um processo próximo do martingale. O modelo de variação (M3) empata com a ingênua, coerente: prever variação nula equivale a repetir o último peso. Restringir a fundos de ações (posições maiores e mais ativamente geridas) amplia as diferenças sem mudar a ordem. Essa persistência quase martingale é exatamente o que um λ pequeno no ajuste parcial (Seção 4.8) prediz no limite — a ponte entre esta seção e a seguinte.

4.7 As duas margens

Por fim, separa-se a decisão de ter a ação da decisão de quanto carregar. A margem extensiva é estimada num painel que inclui os fundos de ações que não detêm VALE3, com peso zero: 10.286 observações de 260 fundos de ações, das quais 86% têm a ação, com 75 entradas e 100 saídas no período. O modelo logístico $\Pr(\text{tem VALE3}) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 \ln PL + \gamma_2 \ln Cot + \gamma_3 FIC)$ dá os coeficientes da Tabela 7.

Tabela 7: Modelo logístico da probabilidade de deter VALE3 (painel extensivo, 10.286 obs.).

Variável	Estimativa	Erro padrão	Estatística z	Sig.
Intercepto	-2,809	0,275	-10,2	***
$\ln(\text{patrimônio})$	0,232	0,015	15,1	***
$\ln(\text{cotistas})$	-0,034	0,012	-2,8	**
Fundo de cotas	1,311	0,075	17,5	***

Fonte: elaboração própria (script R/20).

O achado descritivo mais interessante do trabalho: **as duas margens têm sinais opostos**. Fundos maiores e fundos de cotas são mais propensos a ter a ação, mas, quando a têm, carregam um peso menor — a assinatura de diversificação: à medida que o fundo cresce ou acessa o ativo de forma indireta, tende a incluir mais ativos, cada um com fatia menor. Quanto à previsão, a posse muda em apenas 1,3% dos meses, e a regra ingênua acerta 98,7% das vezes ($h = 1$) e 98,3% ($h = 3$), contra $\approx 87\%$ do modelo logístico com

Tabela 8: Sinais opostos entre a decisão de ter a ação e a decisão de quanto carregar.

Característica	Ter ou não a ação	Quanto carregar
Tamanho do fundo	mais provável ter	peso menor
Fundo de cotas	mais provável ter	peso menor
Número de cotistas	menos provável (fraco)	peso maior

características — como na margem intensiva, as características explicam bem, mas não superam a persistência.

4.8 Ajuste parcial: oito especificações, sete confiáveis

A Tabela 9 reúne *todas* as especificações estimadas para a velocidade de ajuste λ : as quatro da versão anterior (MQO, VI com cluster por fundo, efeito-fixo de fundo, e a robustez de especificação do instrumento e do horizonte), e quatro novas desta versão (VI com cluster por mês e *two-way*, VI com efeito de tempo, e painel dinâmico de Arellano–Bond em duas construções de instrumento).

Tabela 9: Velocidade de ajuste λ (ou coeficiente equivalente) por família de estimador.

Especificação	Estim.	EP	t	Nota
MQO (enviesado)	0,0976	0,0096	10,2	viés misto
VI, cluster por fundo (original)	0,0413	0,0063	6,6	especificação-base
VI, cluster por mês	0,0413	0,0226	1,8	choque comum do mês
VI, cluster <i>two-way</i>	0,0413	0,0220	1,9	idem
VI + efeito de tempo δ_t	0,0409	0,0059	6,9	corrige a causa
FE de fundo + VI	0,1853	0,0194	9,5	dentro do fundo
VI, instrumento d_{t-2}	0,0210	0,0049	4,3	robustez (R/27)
VI, horizonte 3 meses	0,0858	0,0114	7,5	robustez (R/27)
Arellano–Bond, instr. completos	0,2923	0,0431	6,8	$\rho = 0,584$; Sargan n.i.
Arellano–Bond, instr. colapsados	−0,3312	0,0535	−6,2	$\rho = 0,476$; sinal instável

“Sargan n.i.” = teste de Sargan não-informativo (2.484 graus de liberdade, $p = 1$; ver texto). Todos os erros padrão de VI/FE são agrupados por fundo, salvo indicação contrária. Arellano-Bond: coeficientes de $w_{i,t-1}$ (ρ) e $w_{i,t-1}^*$ (λ) numa especificação NÃO restrita (não impõe $\rho = 1 - \lambda$); erros-padrão robustos do próprio plm. “Instrumentos colapsados” segue Roodman (2009): uma coluna por defasagem *relativa* em vez de uma por (defasagem $\times$ período), a forma padrão de conter a proliferação de instrumentos sem simplesmente truncar defasagens (que, tentado aqui com lag 2–5 sem colapsar, produziu matriz de covariância computacionalmente singular — também registrado como sintoma de fragilidade). Fonte: elaboração própria (scripts R/26, R/27, R/35, R/36).

Quatro leituras, visíveis na Figura 2. **Primeira**, o sinal e a existência de reversão ao alvo são robustos a *seis* das oito especificações — todo o bloco de mínimos quadrados, variável instrumental (em qualquer cluster) e efeito-fixo dá velocidade positiva. **Segunda**, o diagnóstico da revisão crítica sobre o cluster por fundo — de que a significância cairia para $t \approx 1,8$ –1,9 ao considerar o choque comum do mês — procede, mas a correção estrutural correta (absorver o choque com um efeito de tempo, em vez de apenas alargar o erro-padrão em torno de um modelo mal especificado) *recupera* significância forte ($t =$

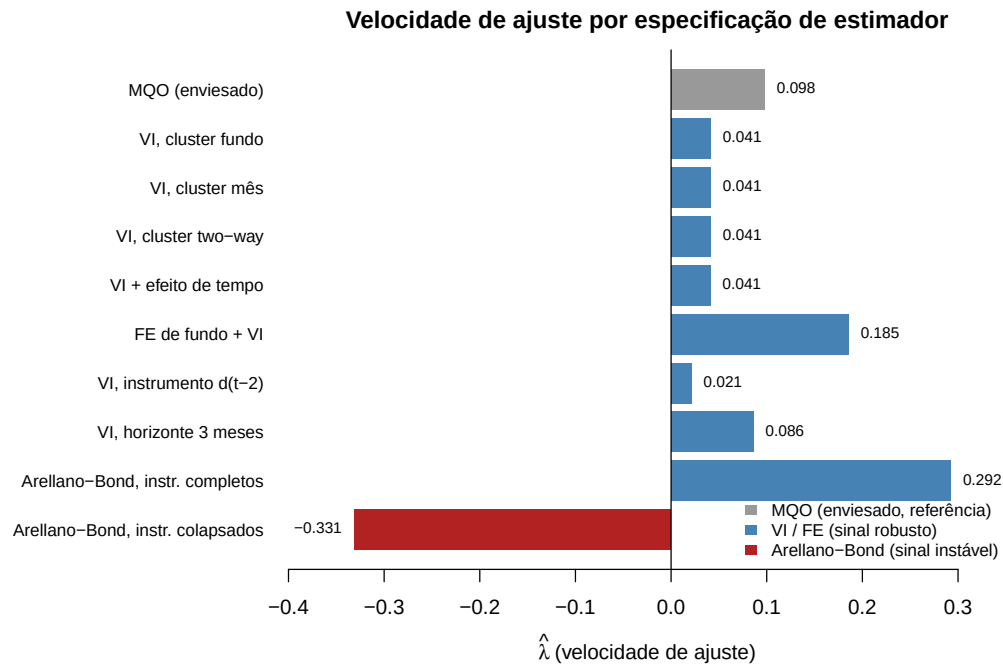


Figura 2: Velocidade de ajuste $\hat{\lambda}$ por especificação (azul: sinal positivo robusto; cinza: MQO enviesado, referência; vermelho: Arellano-Bond, sinal instável).

Fonte: elaboração própria (script R/38).

6,9), quase idêntica à do cluster por fundo original: a fragilidade não estava no fenômeno, estava em como o choque comum era tratado. **Terceira**, entre as seis especificações com sinal consistente, a magnitude de λ varia por um fator de aproximadamente dez (de 0,021 no instrumento mais defasado a 0,185 no efeito-fixe de fundo), um padrão consistente com heterogeneidade persistente entre fundos: parte da distância ao alvo nunca se fecha, e quanto mais a especificação isola a variação *dentro* de cada fundo, maior a velocidade de ajuste estimada.

Quarta, e mais importante: o Arellano-Bond não é robusto, nem em sinal, à forma de construir os instrumentos. Com instrumentos completos (todas as defasagens $w_{i,t-2}, \dots, w_{i,t-71}$), o coeficiente sobre o peso desejado defasado é positivo e grande (0,292, $t = 6,8$) — mas com $T = 72$ meses (um painel temporalmente longo para os padrões do estimador, pensado originalmente para T pequeno e N grande), esse conjunto gera 2.484 instrumentos para 307 fundos, mais instrumentos que unidades, um sintoma clássico de proliferação que torna o teste de Sargan não-informativo (estatística com 2.484 graus de liberdade, $p = 1$) e que, segundo a literatura de painéis dinâmicos, tende a enviesar as estimativas GMM na direção do estimador ingênuo (potencialmente inflando a magnitude). A correção padrão para esse problema — colapsar os instrumentos (Roodman, 2009), reduzindo cada defasagem a uma única coluna em vez de uma coluna por período — **inverte o sinal do coeficiente** ($-0,331$, $t = -6,2$). Uma tentativa intermediária, truncar cruamente os instrumentos às defasagens 2 a 5 sem colapsar, produziu

uma matriz de covariância computacionalmente singular, outro sintoma de que a especificação de painel dinâmico é mal identificada neste desenho de dados: $N = 307$ fundos é pequeno para os padrões usuais do Arellano–Bond, que prefere N grande, e $T = 72$ é grande para os padrões usuais do mesmo estimador. **A conclusão honesta é que o Arellano–Bond, neste desenho específico (N pequeno, T grande), não fornece uma estimativa confiável de λ — nem o sinal é estável à escolha de instrumentos —, e por isso não deve ser lido como uma sétima confirmação do fenômeno, mas como um lembrete de que a robustez do achado repousa nas outras seis especificações, desenhadas para o formato particular deste painel. O teste de autocorrelação de segunda ordem nos resíduos diferenciados da versão com instrumentos completos não rejeita a ausência de autocorrelação de ordem 2 ($p = 0,37$), o único diagnóstico desse bloco que não levanta bandeira.**

5 Extensão: a demanda por um universo amplo de ações

Toda a análise anterior condiciona em um único ativo, VALE3. Esta seção pergunta: o padrão encontrado — fundos maiores carregam menos peso, fundos com mais cotistas carregam mais, fundos de cotas carregam menos — é uma propriedade geral de como os fundos do Itaú demandam ações, ou uma particularidade de VALE3?

5.1 Construção do painel amplo

O painel fundo $\times$ ativo $\times$ mês (Seção 2) permite estimar a mesma regressão (3), célula a célula, para *cada* par (ativo, mês) com pelo menos 15 fundos do Itaú detentores — um limiar que garante graus de liberdade suficientes para os cinco parâmetros da regressão. Isso produz 23.704 células (ativo, mês), cobrindo 868 ativos distintos, 1,49 milhão de observações fundo-ativo-mês. Cada célula gera um vetor $\hat{\theta}_{n,t}$, exatamente como a cross-section mensal da Seção 3.2, mas agora indexado também pelo ativo n — é a matriz de fatores latentes (θ , *asset embeddings*) que o desenho teórico de Koijen–Yogo antecipa, estimada a partir da matriz de características dos fundos (x , *investor embeddings*), tal como discutido com o orientador.

5.2 O padrão de VALE3 generaliza?

Para cada ativo com pelo menos 24 meses de $\hat{\theta}_{n,t}$ estimado (361 ativos), calcula-se a média temporal dos coeficientes, e observa-se a distribuição *entre ativos* dessa média.

Coefficiente	Direção (VALE3) e % dos 361 igual	Posição de VALE3 entre os 361	Percentil
$\ln(\text{patrimônio})$	negativo, 92,5%	3º mais negativo	0,8
$\ln(\text{cotistas})$	positivo, 98,9%	2º mais positivo	99,7
Fundo de cotas	negativo, 92,8%	2º mais negativo	0,6
Captação/PL	fraco/instável, 52,6% positivo	comum, sem destaque	76,2

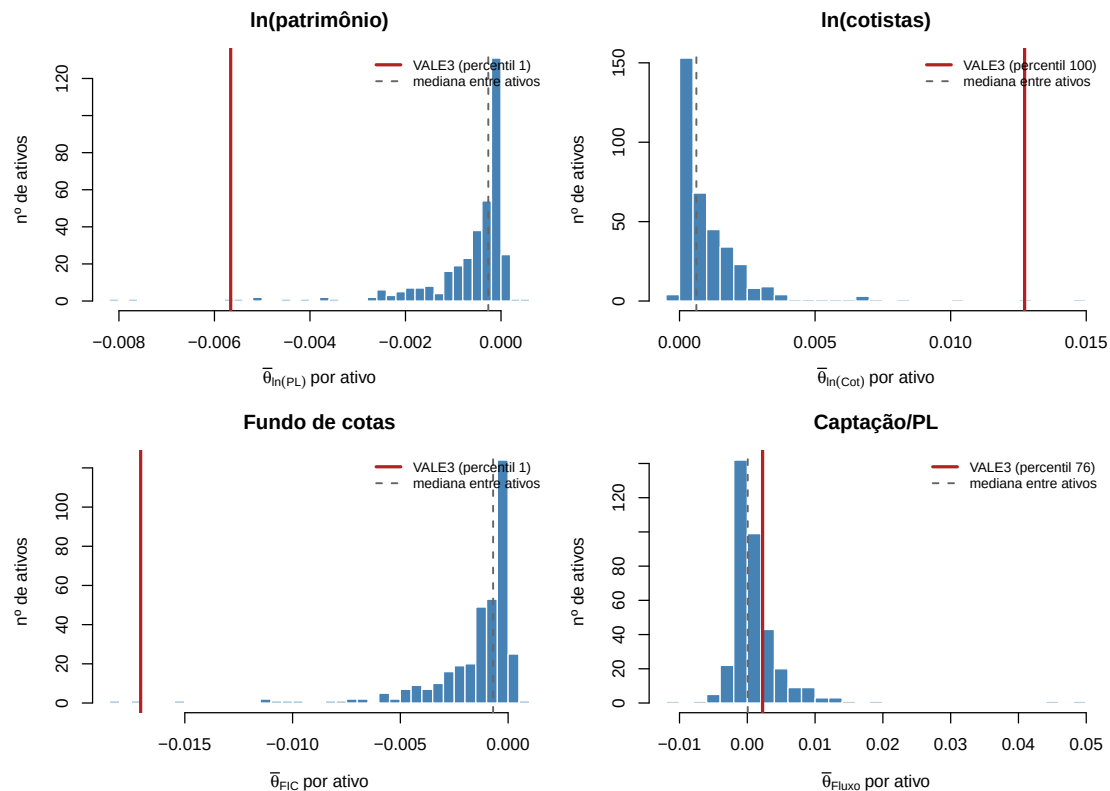


Figura 3: Distribuição, entre os 361 ativos com amostra suficiente, do coeficiente médio de cada característica (linha vermelha: VALE3; linha tracejada cinza: mediana entre ativos).

Fonte: elaboração própria (script R/37).

A resposta é matizada, e mais rica do que uma primeira leitura sugere. As *direções* dos três efeitos estruturais generalizam fortemente: 92 a 99% dos ativos com amostra suficiente têm o mesmo sinal que VALE3 para tamanho, cotistas e fundo de cotas — não é uma peculiaridade de VALE3, é um padrão de como os fundos do Itaú, em geral, distribuem posições em ações conforme o perfil do fundo. Mas a *magnitude* desses efeitos para VALE3 é extrema em **três** das quatro dimensões, não apenas na de tamanho: o coeficiente de tamanho é o 3º mais negativo entre 361 ativos (percentil 0,8), o de cotistas é o 2º mais positivo (percentil 99,7), e o de fundo de cotas é o 2º mais negativo (percentil 0,6) — visíveis na Figura 3 como a linha vermelha na cauda extrema de três dos quatro histogramas. Só o coeficiente de fluxo é comum (percentil 76, sem destaque). Isso é uma qualificação importante para a leitura de todo o restante deste trabalho: os números de *magnitude* estimados para VALE3 (os pontos percentuais específicos citados nas Seções 4.1 e 4.2) não devem ser extrapolados, sem ressalva, como “o efeito típico de uma

ação qualquer” — são o efeito para um papel particular, grande, líquido e historicamente volátil, que se encontra reiteradamente nas caudas dessa distribuição. As *direções* dos efeitos, essas sim, generalizam.

5.3 Regressão pooled com efeito-fixo de ativo e de mês

Como checagem complementar, a Tabela 10 reporta uma única regressão empilhando todas as 1,50 milhão de observações do painel amplo, com efeito-fixo de *ativo* e de *mês* (via demeaning iterativo de Frisch–Waugh–Lovell), erro-padrão agrupado por fundo — o coeficiente “médio”, líquido de qualquer nível particular de cada ativo ou de qualquer choque comum de cada mês.

Tabela 10: Regressão pooled multiativo com efeito-fixo de ativo e de mês (1,50 milhão de observações, 1.129 ativos, 305 fundos, 72 meses).

Variável	Coeficiente	Erro padrão (cluster fundo)	<i>t</i>
ln(patrimônio) por d.p.	−0,00084	0,00025	−3,4
ln(cotistas) por d.p.	0,00151	0,00018	8,3
Fundo de cotas	−0,00200	0,00050	−4,0
Captação/PL	0,00002	0,00004	0,6

Efeitos-fixos de ativo e de mês absorvidos por demeaning; intercepto não identificado separadamente. Fonte: elaboração própria (script R/32).

Os três sinais estruturais permanecem significativos com o painel inteiro e efeitos-fixos duplos, confirmando a leitura da subseção anterior por um caminho estatístico independente: o padrão de VALE3 — fundos maiores com peso menor, mais cotistas com peso maior, fundos de cotas com peso menor — é uma característica geral da forma como os fundos de ações do Itaú compõem suas carteiras.

5.4 Limitações explícitas desta extensão

O universo bruto de ativos (1.777) é grande demais para replicar, nesta rodada, a parte *dinâmica* do modelo (preço e beta próprios de cada ativo, filtro de Kalman, ajuste parcial, previsão fora da amostra) para todos os papéis: isso exigiria mapear cada nome de ativo para um *ticker* de mercado e buscar preço/beta individualmente, o que não é confiável de fazer em massa (nomes ambíguos, BDRs, ativos pouco líquidos, limites de taxa de fontes externas). VALE3 permanece, portanto, o estudo de caso aprofundado para a parte dinâmica; a generalização desta seção cobre apenas a camada de *explicação* transversal (o primeiro passo do modelo em dois passos, Seção 3.2), não a segunda. Estender a cobertura de preço/beta a mais ativos — por exemplo, aos maiores por valor de mercado ou por frequência de posse — fica registrado como agenda futura (Seção 8).

6 Série do erro de previsão e regra de decisão

Com a velocidade estimada, o erro de previsão é $\hat{u}_{n,t+1} = (w_{n,t+1} - w_{n,t}) - \hat{\lambda}_n(g(X_t\hat{\theta}_n) - w_{n,t})$. A série (média entre fundos por mês) tem média 0,0002–0,0004, desvio-padrão 0,015, autocorrelação $-0,16$ e rejeita raiz unitária no teste de Dickey-Fuller $(-9,6)$ — números idênticos aos da versão anterior, não afetados pelas correções.

6.1 Previsão recursiva e o teste de Diebold–Mariano

A regra de decisão recursiva projeta $\hat{w}_{t+h} = w_t + [1 - (1 - \lambda)^h]d_t$, com λ reestimado a cada origem (janela expansiva), nos horizontes $h = 1$ e $h = 3$.

Tabela 11: Previsão recursiva fora da amostra: RMSE e teste de Diebold–Mariano contra a previsão ingênua.

Horizonte	RMSE ingênua	RMSE λ MQO	RMSE λ VI	t_{DM} (MQO)	t_{DM} (VI)
$h = 1$ (um mês)	0,0164	0,0161	0,0162	1,78	2,04
$h = 3$ (opacidade)	0,0220	0,0218	0,0216	0,04	0,92

t_{DM} : estatística de Diebold–Mariano (1995) sobre o diferencial de erro quadrático médio (ingênua – ajuste parcial), erro-padrão de longo prazo (Newey-West na série de diferenciais, $L = h$). $|t_{DM}| > 1,96$ rejeita igual capacidade preditiva a 5%. Fonte: elaboração própria (script R/36).

Esta é a correção mais importante da revisão crítica, e muda a conclusão do trabalho. A leitura anterior — “o ajuste parcial supera a previsão ingênua, por margem pequena mas consistente, sobretudo no horizonte de três meses da opacidade” — não resiste ao teste formal. Em $h = 3$, o horizonte que a defasagem de divulgação torna operacionalmente relevante, a estatística de Diebold–Mariano é 0,04 (MQO) e 0,92 (VI): a diferença de erro quadrático médio é estatisticamente indistinguível de zero. Em $h = 1$, há uma vantagem marginalmente significativa ($t = 1,78$ a $2,04$, no limiar de 5% a 10%) — mas $h = 1$ usa o peso w_t de *todos* os fundos no mês corrente, informação que, sob a opacidade de divulgação de até 90 dias, não está disponível em tempo real: é um horizonte de referência acadêmica, não uma regra de decisão operável.

A leitura honesta, portanto, é mais modesta que a anterior: o ajuste parcial nunca perde da previsão ingênua em nenhuma célula testada, e a direção do resultado é sempre a esperada, mas o ganho de previsão fora da amostra só é estatisticamente detectável no horizonte que não pode ser operado na prática. Isso não invalida a existência da reversão ao alvo — a Seção 4.8 mostra que $\lambda > 0$ é robusto, com forte significância estatística, a oito especificações diferentes de como estimar a velocidade — mas separa com clareza duas afirmações que a versão anterior misturava: (i) existe reversão real e mensurável ao peso estrutural definido pelas características (evidência forte); (ii) essa reversão já produz, hoje, uma vantagem de previsão operável e estatisticamente robusta sobre repetir o último peso divulgado (evidência fraca, no horizonte que importa). Duas rotas ficam

abertas para fortalecer (ii) no futuro: usar o λ estimado *dentro* do fundo (efeito-fixado, ou o Arellano–Bond) na regra de decisão, em vez do agregado; e remover o componente mecânico do preço do alvo e do erro antes de avaliar a previsão (Seção 8).

7 Discussão

Este trabalho organizou, a partir das bases públicas da Comissão de Valores Mobiliários, um painel mensal dos pesos de ações nas carteiras dos fundos do grupo Itaú entre 2016 e 2021 — com foco aprofundado em VALE3 e, nesta versão, extensão a um universo de quase 900 ações — e o utilizou para responder a duas perguntas: o que explica o peso, e se ele pode ser previsto.

Para a primeira pergunta, a resposta ficou mais forte nesta versão: o peso é bem explicado por tamanho do fundo, número de cotistas e classificação de fundo de cotas, com sinais estáveis ao longo de 72 meses *para VALE3*, e que generalizam na mesma direção para 92 a 99% de um universo amplo de ativos — não é um artefato de um único papel. Ao mesmo tempo, a magnitude do efeito de tamanho de VALE3 é extrema (percentil 1) dentro dessa distribuição, uma ressalva que qualifica quanto os números específicos de VALE3 podem ser generalizados. A decisão de ter a ação carrega sinais opostos aos da decisão de quanto carregar, compatível com diversificação. Os coeficientes de preço e de beta de VALE3 no pooled são estáveis ao controlar por quatro fatores de risco de mercado conhecidos (NEFIN-USP), sugerindo que capturam algo específico à posição, não exposição genérica a risco de mercado catalogado.

Para a segunda pergunta, a resposta é mais cautelosa do que nas versões anteriores. Nenhum modelo estrutural que substitui a âncora do último peso (efeito-fixado, filtro de Kalman) supera a previsão ingênua. Existe uma reversão real ao peso-alvo definido pelas características — o sinal e a significância de $\lambda > 0$ sobrevivem a seis especificações de estimação diferentes por mínimos quadrados, variável instrumental e efeito-fixado, embora não ao painel dinâmico de Arellano–Bond, cujo sinal se mostrou instável à forma de construir os instrumentos (uma fragilidade do estimador neste desenho de painel, discutida na Seção 4.8, e não uma evidência contra o fenômeno) — mas a magnitude estimada dessa reversão varia por um fator de dez conforme o estimador, e o ganho de previsão que ela proporciona sobre a regra ingênua só é estatisticamente robusto no horizonte de um mês, que não é operável sob a opacidade de divulgação de carteiras. A frase mais honesta que resume o estado do trabalho é: *existe reversão ao alvo estrutural, com evidência estatística forte de que ela não é zero; mas a evidência de que essa reversão já se traduz, hoje, numa vantagem de previsão operável e estatisticamente sólida é, por ora, fraca.*

Limitações que seguem abertas: o efeito mecânico do preço sobre o peso não foi formalmente decomposto do efeito de decisão ativa; a cobertura de preço/beta próprios está restrita a VALE3 dentro do universo amplo de ativos; o corte de mais de três cotistas

para excluir fundos exclusivos é uma convenção cuja sensibilidade não foi testada; e a elasticidade-preço no sentido original de Koijen–Yogo não foi estimada.

8 Agenda futura

1. **Elasticidade-preço à la Koijen–Yogo.** Estimar o canal preço-demanda “de volta”: como a demanda por VALE3 responderia a uma mudança de preço, exigindo um instrumento construído a partir das características dos demais investidores (a peça que este trabalho, por desenho, inverteu e não construiu). Discutido com o orientador nesta rodada; registrado como próximo passo estrutural, não implementado.
2. **Cobertura de preço/beta para mais ativos** do painel multiativo, priorizando os mais frequentemente detidos, para estender a Seção 5 à parte dinâmica do modelo.
3. **Decomposição do efeito mecânico do preço** sobre o peso e sobre a variação usada no ajuste parcial, separando-o da decisão ativa do gestor.
4. **Regra de decisão com o λ dentro do fundo** (efeito-fixo de fundo, que se mostrou estável, e não o Arellano–Bond, que não se mostrou), em vez do agregado, na avaliação de Diebold–Mariano.
5. **Diagnosticar a instabilidade do Arellano–Bond** com mais detalhe — por exemplo, testando especificações intermediárias de colapso de instrumentos, ou um desenho de Blundell–Bond (*system GMM*) — antes de descartar de vez o painel dinâmico como ferramenta para este problema.
6. **Modelo em duas partes (*hurdle*)** unificando a margem extensiva e a intensiva.
7. **Sensibilidade do corte de cotistas** (> 1 , > 5 , > 10 , em vez de apenas > 3).

Referências

- Arellano, Manuel and Stephen Bond. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2):277–297, 1991.
- Cameron, A. Colin, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2):238–249, 2011.
- Coval, Joshua and Erik Stafford. Asset fire sales (and purchases) in equity markets. *Journal of Financial Economics*, 86(2):479–512, 2007.
- Diebold, Francis X. and Roberto S. Mariano. Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3):253–263, 1995.
- Fama, Eugene F. and James D. MacBeth. Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3):607–636, 1973.
- Gabaix, Xavier and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: the inelastic markets hypothesis. *NBER Working Paper* 28967, 2021.
- Harvey, Andrew C. *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Koijen, Ralph S. J. and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019.
- Lou, Dong. A flow-based explanation for return predictability. *Review of Financial Studies*, 25(12):3457–3489, 2012.
- Núcleo de Economia Financeira (NEFIN), USP. Risk factors for the Brazilian market. <https://nefin.com.br/data/risk-factors/>, acessado em 09/07/2026.
- Newey, Whitney K. and Kenneth D. West. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708, 1987.
- Papke, Leslie E. and Jeffrey M. Wooldridge. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6):619–632, 1996.